HashGraph

Mauro Zelenka Pedrosa

Diego Rivero de la Hoz

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

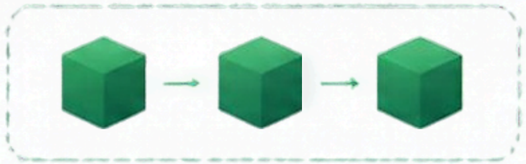
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN
CIBERSEGURIDAD



Problemas de las Blockchains Tradicionales

Para entender por qué se creó, hay que analizar los problemas que tienen las blockchains clásicas como Bitcoin o Ethereum:

1. Son lentas procesando transacciones.
2. Consumen mucha energía o recursos de red.
3. Si dos personas proponen un bloque a la vez, uno de los dos se descarta, perdiendo trabajo.



Blockchain Tradicional



¿Qué es HashGraph?

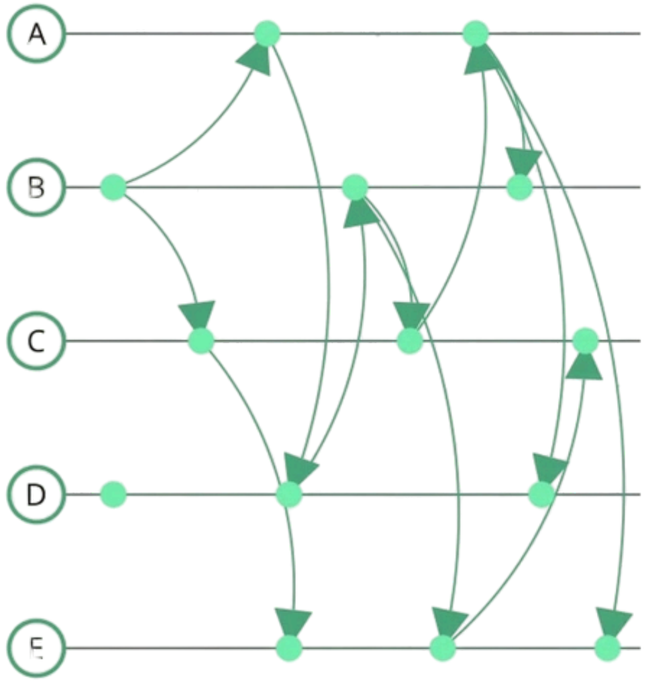
HashGraph es un algoritmo de consenso distribuido que permite a múltiples nodos alcanzar acuerdos de forma rápida, segura y eficiente, sin necesidad de una autoridad central.

Consenso

Utiliza gossip about gossip y votación virtual para lograr consenso distribuido con alta velocidad y seguridad asíncrona.

Eficiencia

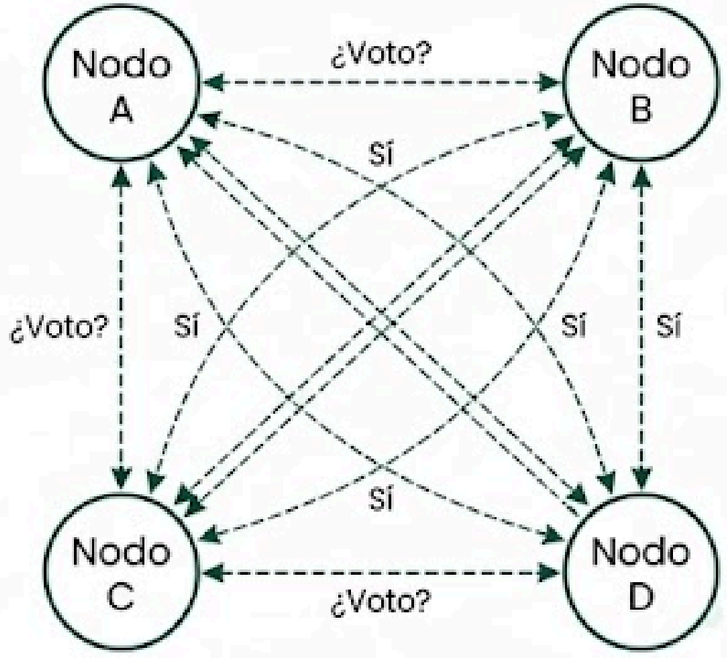
Diseñado para procesar decenas de miles de transacciones por segundo con bajo consumo energético y tolerancia a fallos bizantinos.



Votación Virtual

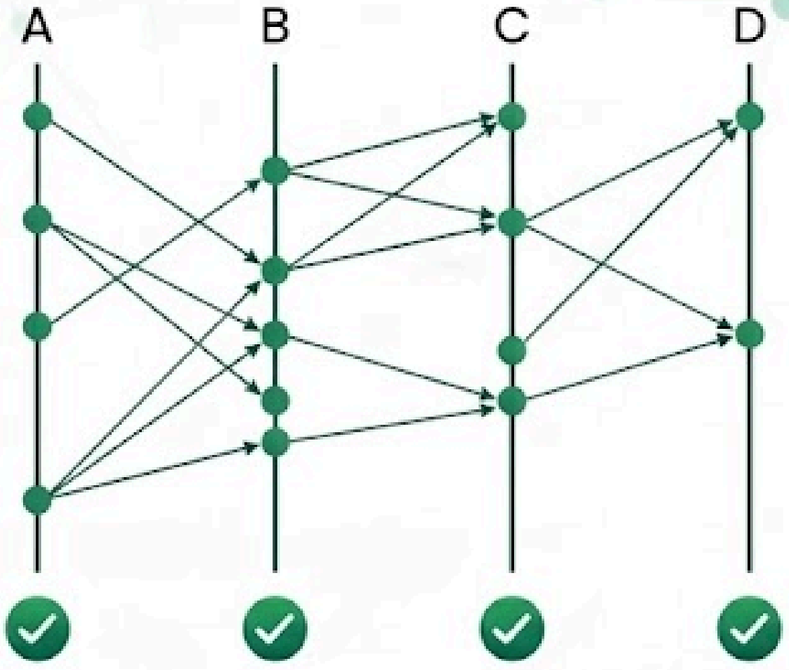
Consenso sin intercambio de mensajes de voto por la red

Consenso Tradicional (Saturación)



Millones de mensajes por la red

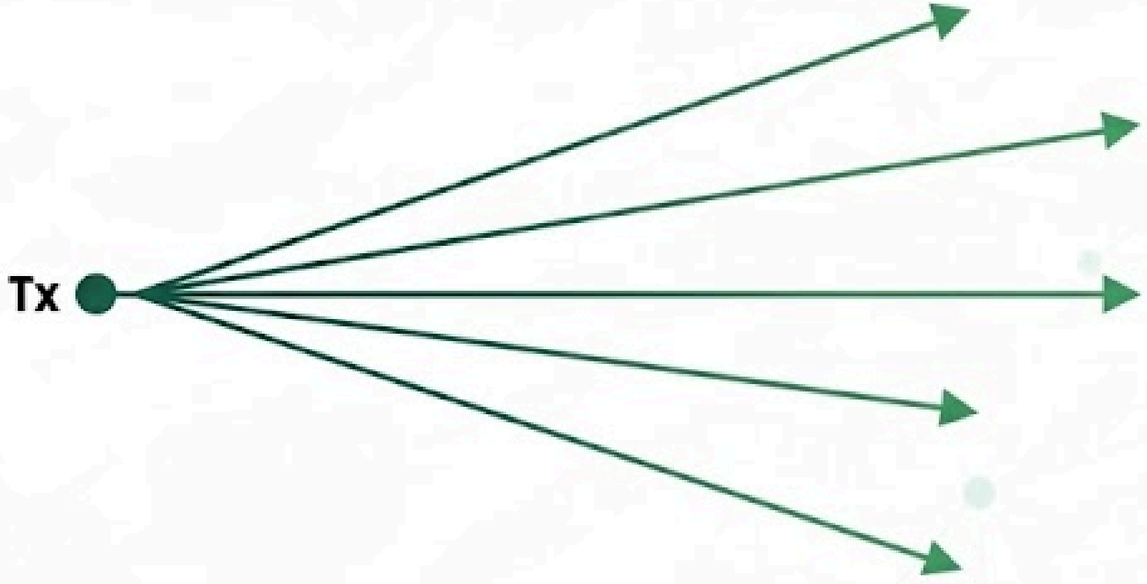
HashGraph (Votación Virtual)

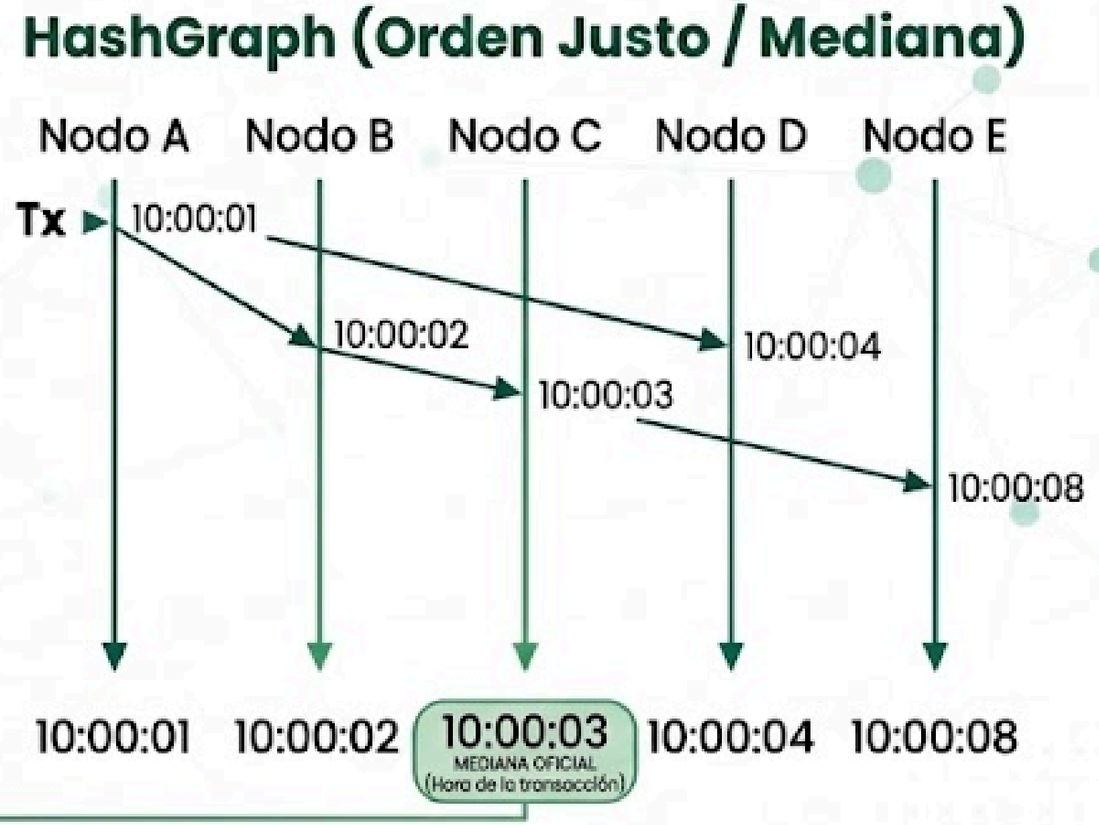


1. Historial compartido (DAG) ⟶ 2. Cálculo local ⟶ 3. Consenso con 0 mensajes

¿Cómo funciona el orden?

Ordenamiento justo sin líderes ni comisiones





1. Recepción irregular en los nodos → 2. Ordenación cronológica → 3. Mediana matemática como hora oficial (Orden inmutable)

Casos de Uso Reales

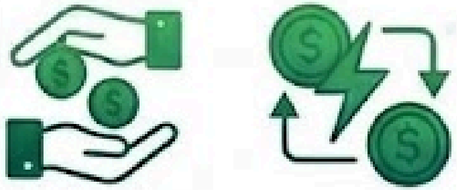
Sectores clave donde aporta valor

1 Logística e IoT



Sello y rastreo de datos en tiempo real para millones de productos en tránsito

2 Finanzas y Pagos



Micropagos y transferencias instantáneas de bajo coste sin intermediarios

3 Videojuegos



Intercambio inmediato y seguro de objetos digitales evitando clonaciones o fraude

4 Salud y Privacidad



Historiales médicos auditables y compartidos de forma privada sin riesgo de manipulación

Ventajas Principales

HashGraph combina algoritmos innovadores para ofrecer una plataforma de contabilidad distribuida con velocidad, seguridad y eficiencia sin precedentes.



Gossip about Gossip

Algoritmo de consenso basado en gossip about gossip y virtual voting para validación distribuida.

Alta Velocidad

Procesa decenas de miles de transacciones por segundo, superando ampliamente a blockchains tradicionales.

Seguridad Asíncrona

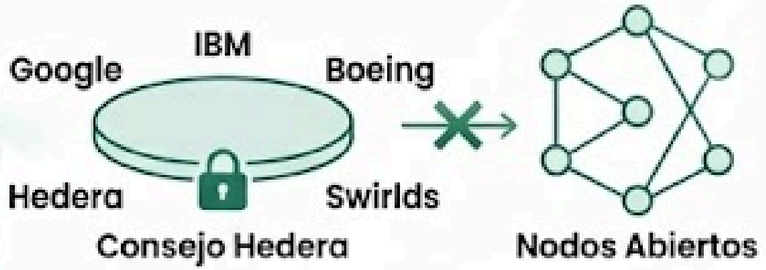
Tolerancia a fallos bizantinos asíncrona que garantiza integridad sin comprometer la velocidad.

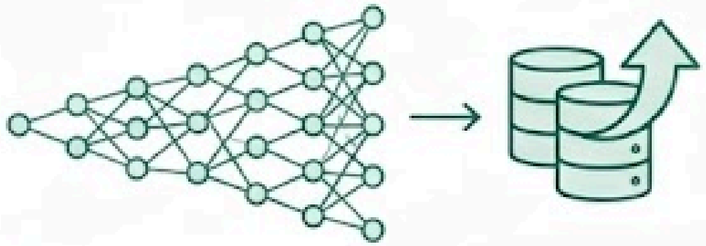
Bajo Consumo Energético

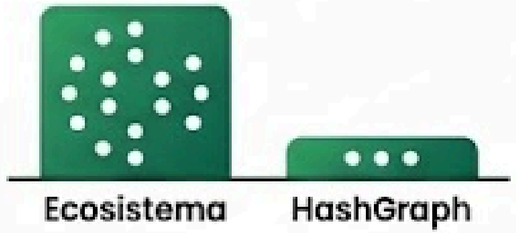
Consume significativamente menos energía y recursos computacionales que los blockchains tradicionales.

Desventajas y Limitaciones

¿Por qué HashGraph no ha sustituido a Ethereum o Bitcoin?







1. Gobernanza y Centralización Inicial

Nació patentado (Swirlds). Aunque hoy es open-source, la red Hedera está gobernada por un consejo de multinacionales, siendo menos abierta que una blockchain pública.

2. Escalabilidad del Historial (Memoria)

Al crecer en forma de malla continua, almacenar el registro completo de eventos requiere gran capacidad de memoria a largo plazo.

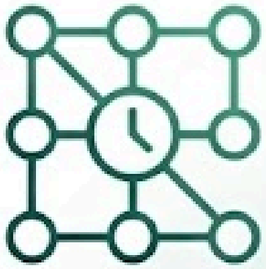
3. Menor Adopción y Ecosistema

Menor comunidad de desarrolladores y aplicaciones descentralizadas (dApps) en comparación con ecosistemas consolidados como Ethereum.

Evolución y Nuevos Protocolos DAG

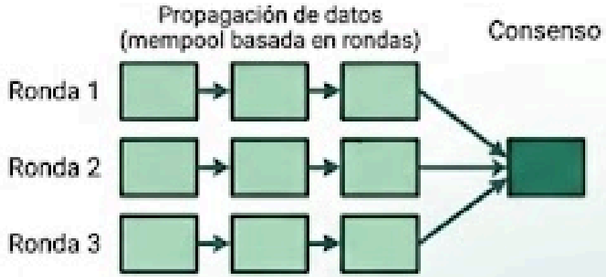
De HashGraph a las arquitecturas DAG de nueva generación

1. Lachesis / Opera (Fantom)



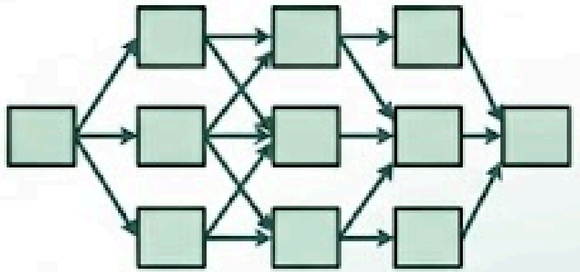
Evolución directa del DAG + aBFT. Elimina rondas globales para reducir la latencia de confirmación.

2. Narwhal & Bullshark (Sui / Aptos)



DAG estructurado por rondas. Separa la propagación de datos del consenso para escalar masivamente.

3. BlockDAG (Kaspa / PHANTOM)

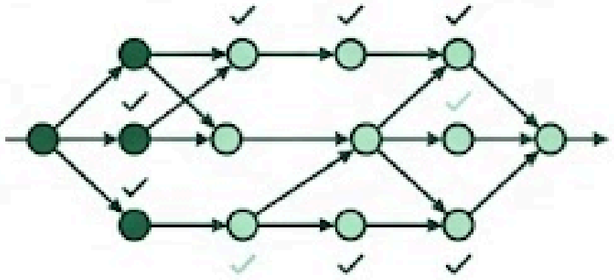


Híbrido Blockchain + DAG. Permite minar bloques en paralelo sin descartar bloques huérfanos.

Conclusiones

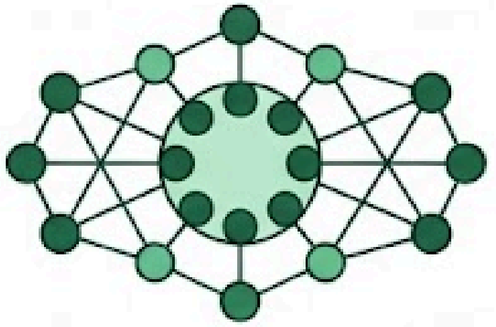
Balance técnico y enfoque del protocolo HashGraph

Superioridad Técnica (Consenso)



Alternativa rápida, eficiente y segura (aBFT) que elimina la saturación de la red calculando los votos localmente en lugar de enviarlos.

Enfoque Corporativo (Gobernanza)



Su modelo de gobernanza empresarial la orienta hacia grandes corporaciones e instituciones, alejándose de la filosofía descentralizada original de las criptomonedas.

Un hito arquitectónico que redefinió el consenso distribuido hacia la era de los protocolos DAG.

¡Muchas gracias por su atención!

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN
CIBERSEGURIDAD